Лабораторная работа 1
Погудин Матвей 4446-010303D

Ссылка на репозиторий: https://github.com/MatveyPogudin/high-performance-computing

Необходимо было провести исследование файла matMulSeq.cpp и скомпилировать. Дальше необходимо запустить его для разных размерностей матриц. Это делается при помощи команды ./a.out <n>, где n – размерность матрицы.

```
● → lab1 git:(main) g++ matMulSeq.cpp
● → lab1 git:(main) ✗ ./a.out 100
  Begin initializing ...
  Begin calculating ...

  Calculation time: 0.002501 seconds
● → lab1 git:(main) ✗ ./a.out 1000
  Begin initializing ...
  Begin calculating ...

  Calculation time: 3.83132 seconds
● → lab1 git:(main) ✗ ./a.out 3000
  Begin initializing ...
  Begin calculating ...

  Calculation time: 135.381 seconds
○ → lab1 git:(main) ✗
```

Как мы видим, чем больше размерность матрицы, тем дольше время выполнения.

Сложность данного алгоритма составляет O(n^3), так как у нас в коде три цикла длины n:

```
for (int i=0; i < N; i++)
for (int j = 0; j < N; j++)
    {
    C[i*N + j] = 0;
    for (int k = 0; k < N; k++)
    {
    C[i*N + j] += A[i*N + k] * B[k*N + j];
    }
    }
```